

练习题（十三）

编译原理课程相关测试题整理

1. 单选题

有文法 G 及其语法制导翻译如下所示（语义规则中的 * 和 + 分别是常规意义下的算术运算符）：

$$\begin{aligned} E &\rightarrow E(1) \wedge T & \{ E.val = E(1).val * T.val \} \\ E &\rightarrow T & \{ E.val = T.val \} \\ T &\rightarrow T(1) \# n & \{ T.val = T(1).val + n.val \} \\ T &\rightarrow n & \{ T.val = n.val \} \end{aligned}$$

则分析句子 $2 \wedge 3 \# 4$ 其值为（ ）。

- A. 10
- B. 21
- C. 14
- D. 24

答案：C（14）

解析：T 负责 # 运算，所以 $3 \# 4$ 的属性值为 $3 + 4 = 7$ ；E 负责 $\wedge$ 运算，所以 $2 \wedge 7$ 的属性值为 $2 * 7 = 14$ 。

2. 单选题

有文法 G 及其语法制导翻译如下所示（语义规则中的 * 和 + 分别是常规意义下的算术运算符）：

$$\begin{aligned} E &\rightarrow E(1) \wedge T & \{ E.val = E(1).val * T.val \} \\ E &\rightarrow T & \{ E.val = T.val \} \\ T &\rightarrow T(1) \# n & \{ T.val = T(1).val + n.val \} \\ T &\rightarrow n & \{ T.val = n.val \} \end{aligned}$$

则分析句子 $1 \wedge 2 \wedge 3 \# 4$ 其值为（ ）。

- A. 10
- B. 34
- C. 14
- D. 54

答案：C（14）

解析：该文法中 # 在 T 中归约，优先级高于 $\wedge$ ； $E \rightarrow E \wedge T$ 体现 $\wedge$ 左结合。因此 $3 \# 4 = 7$ ， $1 \wedge 2 \wedge 7$ 按 $(1 * 2) * 7$ 计算，结果为 14。

3. 单选题

用（ ）可以把 $a:=b+c$ 翻译成四元式序列。

- A. 语法规则
- B. 词法规则
- C. 语义规则
- D. 等价变换规则

答案：C（语义规则）

解析：把源程序语句翻译为四元式或三地址码属于语义翻译过程，需要依靠语义规则或语法制导翻译来生成中间代码。

4. 单选题

以下说法不正确的是（ ）。

- A. 赋值语句翻译的主要任务是生成对表达式求值的三地址码
- B. 在增量翻译方法中，gen() 函数不仅要构造出一个新的三地址指令，还要将它添加到至今为止已生成的指令序列之后
- C. 如果一个赋值语句中涉及到数组元素，那么将该语句翻译成三地址代码时要解决的主要问题是确定数组元素的存放地址，也就是数组元素的寻址
- D. 数组元素的地址计算与数组的存储方式无关。

答案：D

解析：数组元素的地址计算与存储方式有关，例如行优先、列优先、元素宽度、维数和上下界都会影响偏移量计算，所以 D 项错误。

5. 判断题

数组元素的地址由两部分构成，一部分是基地址，另一部分是偏移量。（ ）【数组元素的寻址】

答案：正确

解析：数组元素地址通常表示为“基地址 + 偏移量”。基地址确定数组起始位置，偏移量确定具体元素相对起始位置的距离。

6. 判断题

基地址通过查符号表即可获得。（ ）【数组引用的翻译】

答案：正确

解析：数组名及其类型、维数、上下界、元素宽度、基地址等信息一般保存在符号表中，因此基地址可通过查符号表获得。

7. 判断题

数组元素的偏移地址的计算只取决于数组的下标。（ ）【数组元素的寻址】

答案：错误

解析：偏移地址不仅取决于下标，还取决于数组维数、上下界、元素宽度以及行优先或列优先等存储方式。

8. 判断题

设计数组引用的 SDT 的关键问题是：如何将地址计算公式和数组引用的文法关联起来。（ ）【数组元素寻址的 SDT】

答案：正确

解析：数组引用的语法结构要和语义动作中的地址、偏移量计算相配合，因此关键是把地址计算公式嵌入到相应的文法产生式和语义动作中。

答案汇总

题号	答案
1	C（14）
2	C（14）
3	C（语义规则）
4	D
5	正确
6	正确
7	错误
8	正确